www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة التعليمية 3

المفاهيم المبنية

تعريف الإنزيم

- الأنزيمات وسائط حيوية،تتميز بتأثيرها النوعي اتجاه مادة التفاعل (ركيزة) معينة في شروط درجة حرارة ملائمة للحياة.

العلاقة بين البنية و وظيفة الإنزيم

1ـ التخصص المزدوج للإنزيم :

يمتلك الإنزيم تخصص وظيفي مزدوج : (تخصص نوعي بالنسبة للتفاعل الكيميائي و تخصص نوعي بالنسبة لمادة التفاعل).

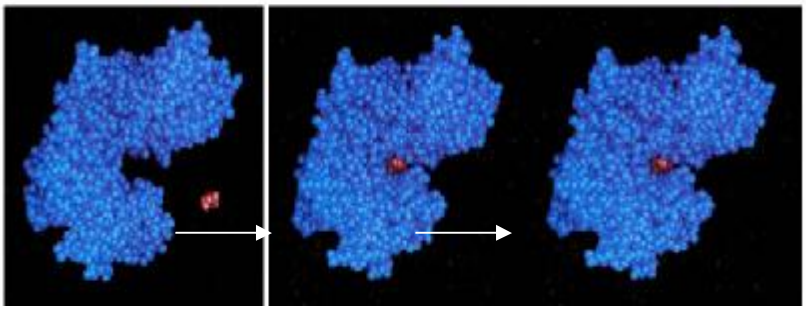
2 ـ تشكل معقد " إنزيم ـ مادة تفاعل"

ـ يرتكز التخصص الوظيفي للإنزيم على تشكل معقد أنزيم ـ مادة التفاعل، ينشأ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الأنزيم تدعى الموقع الفعال.

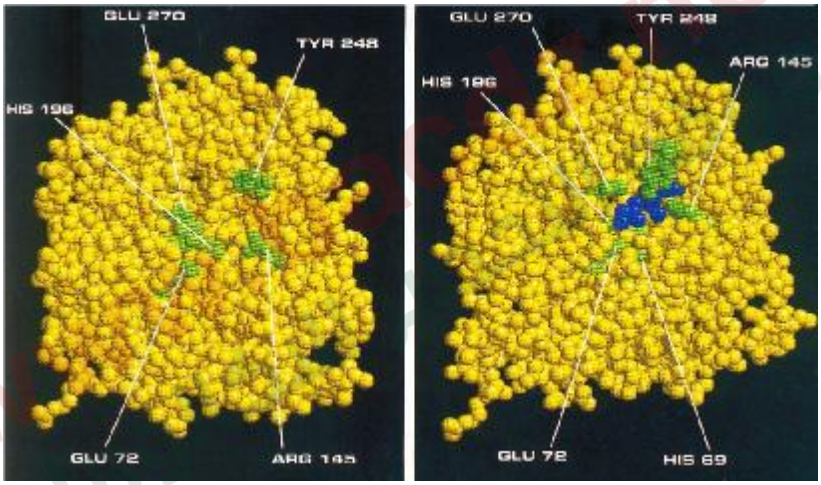
ـ الموقع الفعال : جزء من الإنزيم له القدرة على التعرف النوعي لمادة التفاعل و تحويلها.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ـــ يحدث التكامل بين الموقع الفعال للأنزيم ومادة التفاعل عند تثبيت هذه الأخيرة التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملا لشكل مادة التفاعل : إنه التكامل المحفز.



إن تغير شكل الأنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.

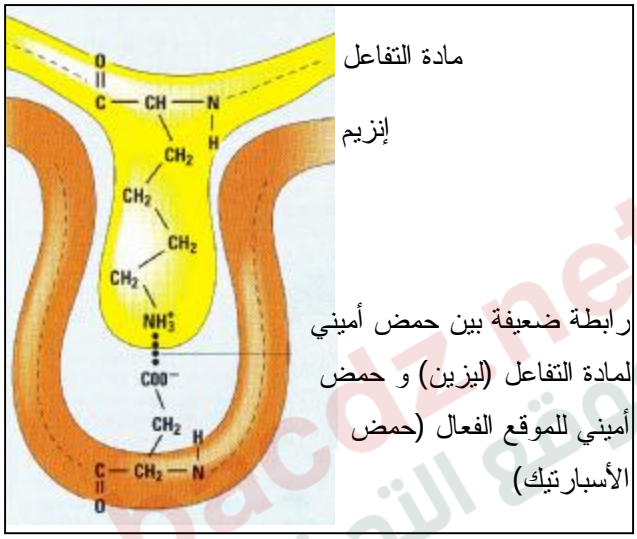


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

العوامل المؤثرة على النشاط الإنزيمي

1 ـ تأثير الـ pH

- تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل البيبتيدية وبالخصوص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال



بحيث:

° في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.

° في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.

- يفقد الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

- لكل أنزيم درجة حموضة مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2 ـ تأثير درجة الحرارة

ـ يتم النشاط الأنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث :

° تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة ، ويصبح الأنزيم غير نشط .

° تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة(أكبر من 40 °م)، و تفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.

- يبلغ التفاعل الأنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (37°م عند الإنسان).

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التقويم

التمرين 1 :

يحفز الإنزيم ماليك تفاعل نزع الكربون من حمض الماليك ليتأكسد إلى حمض البيروفيك حسب المعادلة التالية :

$$^{-}OOC\text{-}CHOH\text{-}CH_2\text{-}COO^{-} + H^{+} \rightarrow CO_2 + {}^{-}OOC\text{-}CHOH\text{-}CH_3$$

يتم هذا التفاعل في خلايا أوراق بعض النباتات أثناء عملية التركيب الضوئي. نقدر السرعة الإبتدائية للتفاعل المحفز من طرف هذا الإنزيم في وسط ذو pH = 6 و في وسط ذو pH = 8.5 بدلالة تركيز مادة التفاعل . النتائج المحصل عليها ممثلة في جدول الوثيقة التالية :

تركيز مادة التفاعل (ميلي مول /ل)	السرعة الابتدائية في pH = 6 (وحدة اعتبارية)	السرعة الابتدائية في pH = 8.5 (وحدة اعتبارية)
0.3	0.50	0.00
0.5	0.63	0.01
1	0.77	0.03
3	0.91	0.23
10	0.97	0.77
15	0.98	0.88
20	0.99	0.93
25	0.99	0.95

1 ــ ترجم القيم العددية في الجدول إلى منحنى بياني يمثل السرعة الابتدائية بدلالة قيم pH في الوسطين .

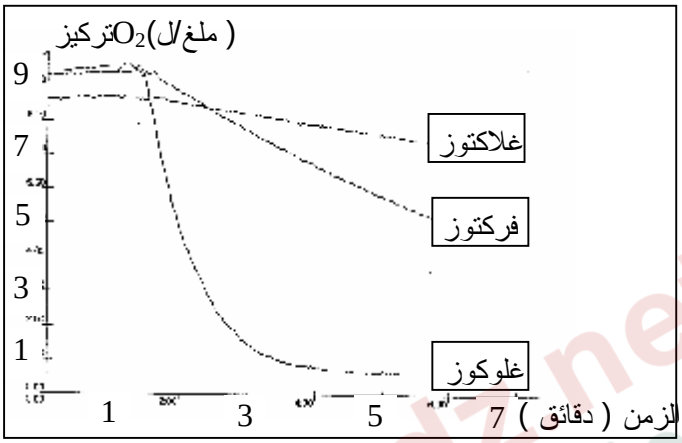
2 ــ قارن السرعات الابتدائية في الوسطين .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3 ــ فسر الاختلاف المسجل بأخذ بعين الاعتبار البنية الفراغية للبروتينات .

التمرين 2 :

تمثل تسجيلات الوثيقة التالية حركية استهلاك الـــ O_2 عند إدخال إنزيم الغلوكوز أكسيداز في محاليل لسكريات بسيطة هي الغلوكوز، غلاكتوز وفركتوز.



ــ كيف تفسر هذه النتائج ؟

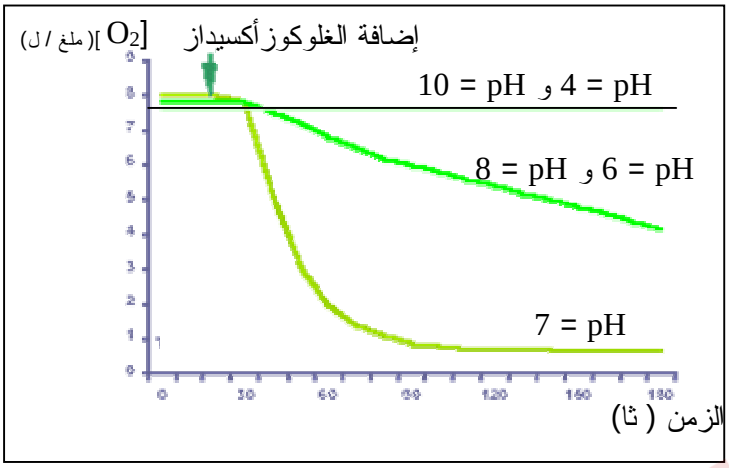
التمرين 3 : لدراسة تأثير درجة حموضة الوسط (pH) على التحفيز الإنزيمي أنجزت تجربة على إنزيم الغلوكوز أكسيداز المحفز للتفاعل التالي

غلوكوز أكسيداز + H_2O_2 + غلوكونولاكتون ← غلوكوز أكسيداز + O_2 + غلوكوز

في درجة حرارة ثابتة و تساوي 37°م حيث نغير درجة حموضة الوسط على الترتيب pH = 4 ، pH = 6، pH = 7 ، pH = 8 و pH = 10.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التسجيلات المحصل عيها بالتجريب المدعم بالحاسوب (ExAO) ممثلة بالوثيقة التالية :



1 ــ قارن بين التسجيلات المحصل عليها في أوساط من pH مختلفة .

2 ــ استخرج درجة pH المثلى لعمل الإنزيم . علل إجابتك

3 ــ فسر النتائج المحصل عليها .

4 ــ ماذا تستنتج ؟

5 ــ أوجد العلاقة بين تأثير درجة حموضة الوسط على التحفيز الإنزيمي وطريقة تأثير على مادة التفاعل (كيف تؤثر درجة حموضة الوسط على النشاط الإنزيمي) .